Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Llegir i qüestionar un informe

Activitat 4 (fase 1): fer una lectura crítica estructurada d'un informe social real amb dades inferencials.

1.1 Idea clau

Comencem l'activitat que tanca l'etapa: la lectura crítica d'un **informe social real** amb dades. En parelles, aplicareu **tot** el que s'ha treballat per valorar, amb criteri, la solidesa de les conclusions —no per desconfiar de tot, sinó per saber fins on són fiables.

Guió per llegir críticament un informe. Preguntes que cal fer-se sempre:

1. **Què conclou** l'informe? (la tesi principal)
2. **Amb quines dades i quina mostra?** (mida, com s'ha triat)
3. **És la mostra representativa** o pot estar esbiaixada?
4. **Com expressa la incertesa?** (marges d'error, intervals, o els amaga?)
5. **Les diferències que destaca són significatives** o podrien ser casuals?
6. **Quines limitacions reconeix** (o amaga) l'estudi?

L'objectiu: valorar la solidesa amb criteri, ni creure-s'ho tot ni desconfiar de tot per sistema.

Informe (resum). Una entitat publica: «*El nostre programa d'inserció funciona: el* 68% *dels participants troba feina en sis mesos, molt per sobre de la mitjana del sector*». Fitxa: 90 participants d'una sola edició; sense grup de comparació; marge d'error no indicat; enquesta feta als qui van completar el programa.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — aplicar el guió a l'informe

Analitzem l'informe amb el guió:

- **Conclou** que el programa funciona (un 68% troba feina).
- **Mostra:** 90 persones, una sola edició, i **només qui va completar** el programa (biaix de selecció: qui va abandonar no compta).
- **Incertesa:** no dona marge d'error; amb 90 persones, el marge és notable.
- **Comparació:** diu «per sobre de la mitjana del sector» però no dona la xifra ni un grup de comparació: no es pot valorar si la diferència és significativa.

Conclusió crítica: el resultat és *prometedor* però **no concloent** tal com es presenta.

Exemple 1.2 — el que caldria per fer-lo sòlid

Perquè la conclusió fos sòlida, l'informe hauria d'incloure: una mostra més gran i de diverses edicions; el resultat **de qui va abandonar** també (no només dels qui van completar); el **marge d'error**; i una **comparació justa** (un grup similar sense el programa, o la xifra concreta del sector amb el seu interval). Sense això, «funciona» és una afirmació poc fonamentada.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar el biaix principal

Quin és el biaix principal de la mostra de l'informe i com afecta la conclusió?

Solució. El biaix principal és de **selecció**: s'enquesta **només qui va completar** el programa, i no qui el va abandonar. Això **sobreestima** l'èxit, perquè justament els que no van encaixar (i potser no van trobar feina) queden fora del càlcul. La conclusió «funciona» queda inflada.

Resposta: Biaix de selecció (només qui completa); sobreestima l'èxit.

Exercici resolt 1.2 — qüestionar la comparació

L'informe diu que el 68% és «molt per sobre de la mitjana del sector». Per què no es pot donar per bona aquesta comparació tal com està?

Solució. Perquè no dona la **xifra** de la mitjana del sector ni el seu **interval**, ni diu si els grups són comparables. Sense saber quant és aquesta mitjana i amb quin marge, no es pot valorar si la diferència és **significativa** o si podria ser casual. La comparació, tal com està, no es pot avaluar.

Resposta: Falta la xifra i l'interval del sector; la comparació no es pot avaluar.

1.4 Exercicis per fer

Analitzeu l'informe del resum aplicant el guió de lectura crítica.

Exercicis per fer

1.1 Quina és la conclusió principal de l'informe? Amb quina mostra la sosté?

1.2 És representativa la mostra? Identifica'n el biaix principal i digues en quina direcció afecta el resultat.

1.3 L'informe expressa la incertesa (marge d'error)? Per què és un problema que no ho faci?

1.4 La comparació amb «la mitjana del sector» es pot valorar? Què hi falta?

1.5 (Limitacions) Enumera dues limitacions que l'informe no reconeix explícitament.

1.6 (Conclusió crítica) Escriu, en tres o quatre línies, una valoració global de la solidesa de l'informe: què s'hi pot creure, amb quines cauteles, i què caldria per fer-lo concloent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 Conclou que el programa d'inserció funciona (68% troba feina en sis mesos). Ho sosté amb 90 participants d'una sola edició, enquestats només si van completar el programa.

1.2 No és representativa: biaix de selecció (només qui va completar). Sobreestima l'èxit, perquè exclou qui va abandonar (que potser no va trobar feina).

1.3 No dona marge d'error. És un problema perquè, amb 90 persones, la incertesa és notable i el 68% podria variar bastant; presentar-lo com a xifra tancada amaga aquesta incertesa.

1.4 No es pot valorar: falta la xifra concreta de la mitjana del sector, el seu interval i si els grups són comparables. Sense això no se sap si la diferència és significativa.

1.5 Resposta oberta. Per exemple: (1) una sola edició i mostra petita (poc generalitzable); (2) cap grup de comparació que permeti aïllar l'efecte del programa; (3) exclusió dels qui van abandonar.

1.6 Resposta oberta. Idea: el resultat és prometedor però no concloent; s'hi pot creure com a indici favorable, amb la cautela que la mostra és petita, esbiaixada i sense marge ni comparació. Per fer-lo sòlid caldria mostra més gran i de diverses edicions, incloure qui va abandonar, donar el marge d'error i una comparació justa.